東京工業大学

平成18年度 初任教員授業改善研修

教育の改善・学習の促進

2006年12月25日

国際基督教大学

鈴木 寛

Contents

1. はじめに
2. 大学が教育機関（組織）として責任を持つ教育
3. 成績・学習時間などの統計結果から見た問題点
4. 学ぶ側にとっての良い授業とは
5. 実践例から
6. 学生からのメッセージ

東京工業大学・国際基督教大学

	東京工業大学	国際基督教大学
学部学生数	5,007	2,929
男：女	90：10	37：63
学部教員数	428	152
学部学生／教員	11.7	19.4
学部（研究科）数	3 (6)	1 (4)
開学（創立）	1929 (1881)	1953
	879,397	627,673
	14.6	73.3

「大学ランキング2007」朝日新聞社

東京工業大学・国際基督教大学

	東京工業大学	国際基督教大学
学部学生数	5,007	2,929
男：女	90：10	37：63
学部教員数	428	152
学部学生／教員	11.7	19.4
学部（研究科）数	3 (6)	1 (4)
開学（創立）	1929 (1881)	1953
図書館蔵書数	879,397	627,673
貸し出し数/人	14.6	73.3

「大学ランキング2007」朝日新聞社

Education and Research at ICU

The research for truth and its dissemination are the primary mission of this university. Therefore, ICU brings a new responsibility and awareness to research and education, the two main activities of the university. In the same way, ICU highly values and is devoted to academic freedom.
Universities in our country have always placed research first and education second. ICU places education first and expects perfection in this field. Good education provides the basis for good research. **We must realize the need for stern criticism of the old system in which student education was sacrificed by emphasizing research.**

“The Ideals of ICU,” by Hachiro Yuasa

授業の質を高めるための具体的な取組状況

（平成16年度 [平成15年度, 平成14年度, 平成13年度] ）

新しい教育システム導入

- 学生による授業評価：691大学(97%) [633, 574, 513]
- 単位上限設定大学：429大学(62%) [399, 381, 335]
- GPA制度：195大学 (28%) [163*,146*, 88*] （*:学部）
- セメスター制：605大学(85%) [593, 568, 541]
- FD活動：534大学(75%) [482, 458, 409]

文部科学省　報道発表 2006年6月6日 (87+77+544+1=709大学)

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/18/06/06060504/001.pdf

教育システム

学士課程教育の質を保証し

学生の学習促進に対して

大学として責任を持って取り組むための

制度（システム）

教育機関として大学が責任を持つ教育

教師個人の責任の下での弟子の育成

↓

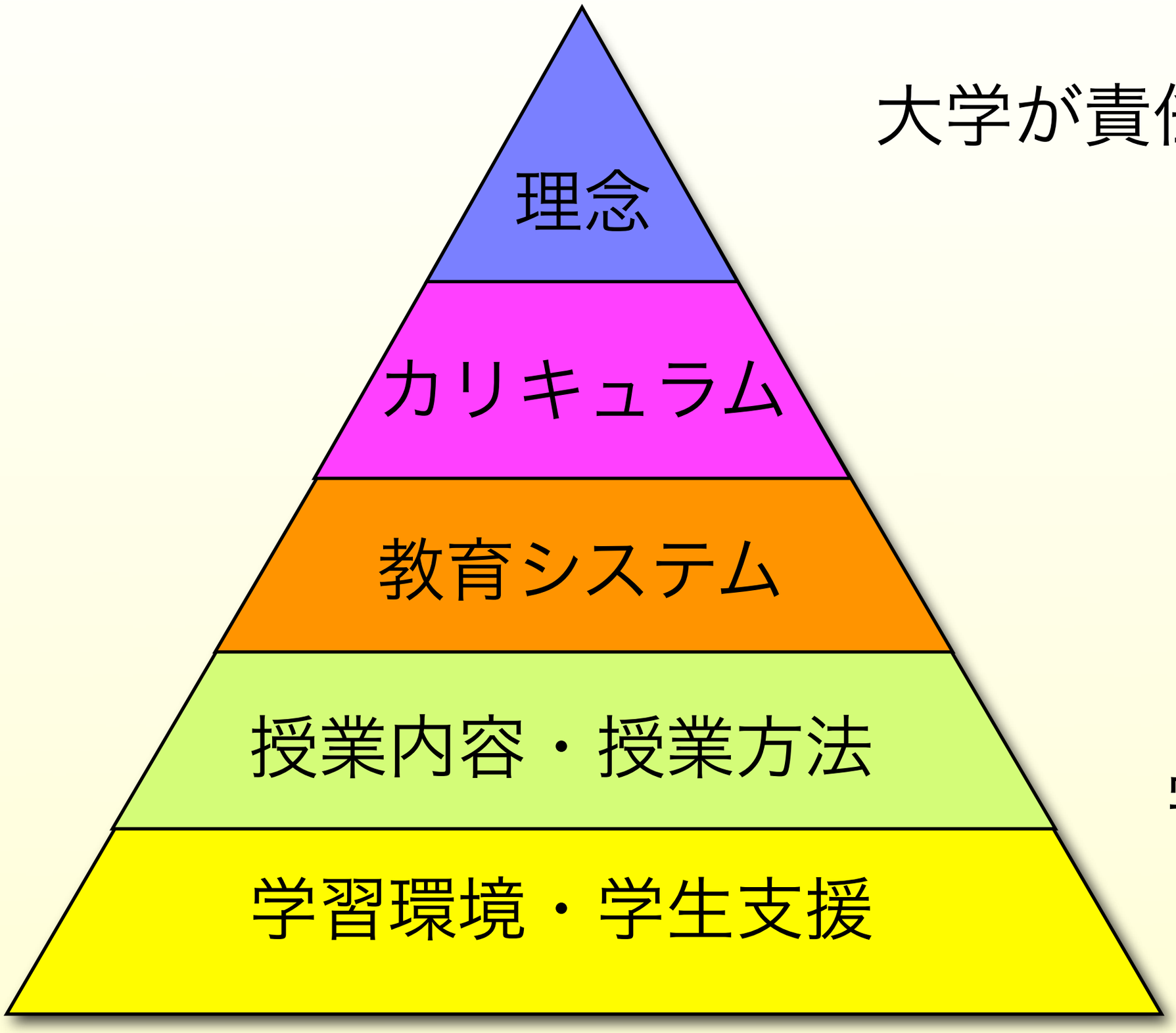
教員集団の責任の下での教育

↓

大学全体の責任のもとでの学士教育

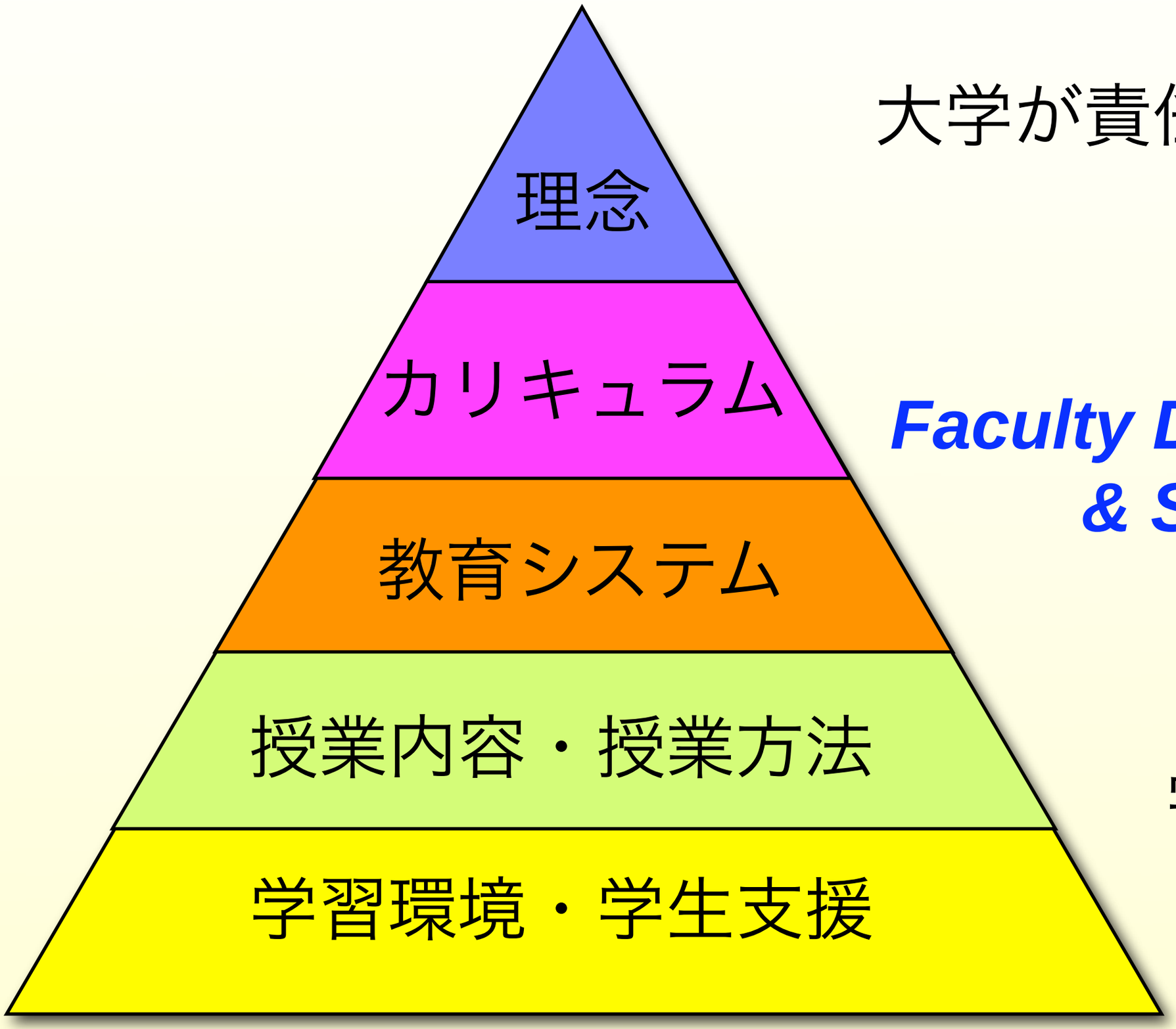
知的共同体における 学生の学習支援と

生涯学習への基盤の構築



大学が責任をもつ教育

目的は
学生の学習



大学が責任をもつ教育

Faculty Development & Support

目的は
学生の学習

大学教育改善の五つの要素

- 理念 (Ideal)：使命 (Mission)・卒業生像 (Profile)
- カリキュラム：卒業要件（単位　構造・種類・量）
- 教育システム：学習を促進する制度（単位の実質）
- 教員：　授業内容・方法（単位の中味）

  意識改革・教育方法の改善・大学教育の理解
- 学生：履修指導・学習支援・生活環境の整備

問題の多層性 (1)

受講生のコメントから

- 声が小さい・聞き取りにくい
- 板書の字が小さい・読みにくい
- 難しすぎ・簡単なことに時間をかけすぎ
- 内容を詰め込みすぎ・多すぎ
- 質問がしづらい
- 最後まで興味が持てなかった
- 学生の参加の機会が少なすぎ・受講生が多い

教員の問題・学生の問題・大学の問題

問題の多層性 (2)

教養教育の必要性

- 志望動機が明確でない学生の増加。
- 専門の力が不十分・社会の要請とあわず、希望の職に就けない学生の増加。
- 国際化・多様化で価値観の再構築が必要。
- 専門家同士の協力なしには解決出来ない複雑な問題が増加している。

問題の多層性 (2)

教養教育の必要性

- 志望動機が明確でない学生の増加。
- 専門の力が不十分・社会の要請とあわず、希望の職に就けない学生の増加。
- 国際化・多様化で価値観の再構築が必要。
- 専門家同士の協力なしには解決出来ない複雑な問題が増加している。

専門教育にも全人教育の視点→多様な履修

単位・成績の問題

- 卒業要件は単位を基本にして定められている。
- 単位取得に関する学習レベルは成績に表される。
- 単位の均質性が必要。選択科目群では特に重要。
- 単位数だけでは、不十分。カリキュラムが学生の学習促進のために生かされる履修指導が必要。
- 学習レベルの履歴を表す指標が必要。(e.g. GPA)

成績・学習時間などの調査結果

授業効果調査 (TES)

- Course + Teaching + Learning Evaluation
- 各学期の終わり（年３回）に基本的に全てのコースで実施
- 多肢選択（13+オプショナル）・自由記述
- 学内で公開
- 大学としては1988年から。現在のものは、2004年春から。

成績と勉強時間についての質問

- 成績の評価基準は明確に示された。(No. 2)
- クラス外で一週間にこのクラスの予習・復習に当てた平均時間は約何時間ですか？

  More than 6hrs./4-6hrs./2-3hrs./1hr./0-30min. (No. 10) [Study Hour]

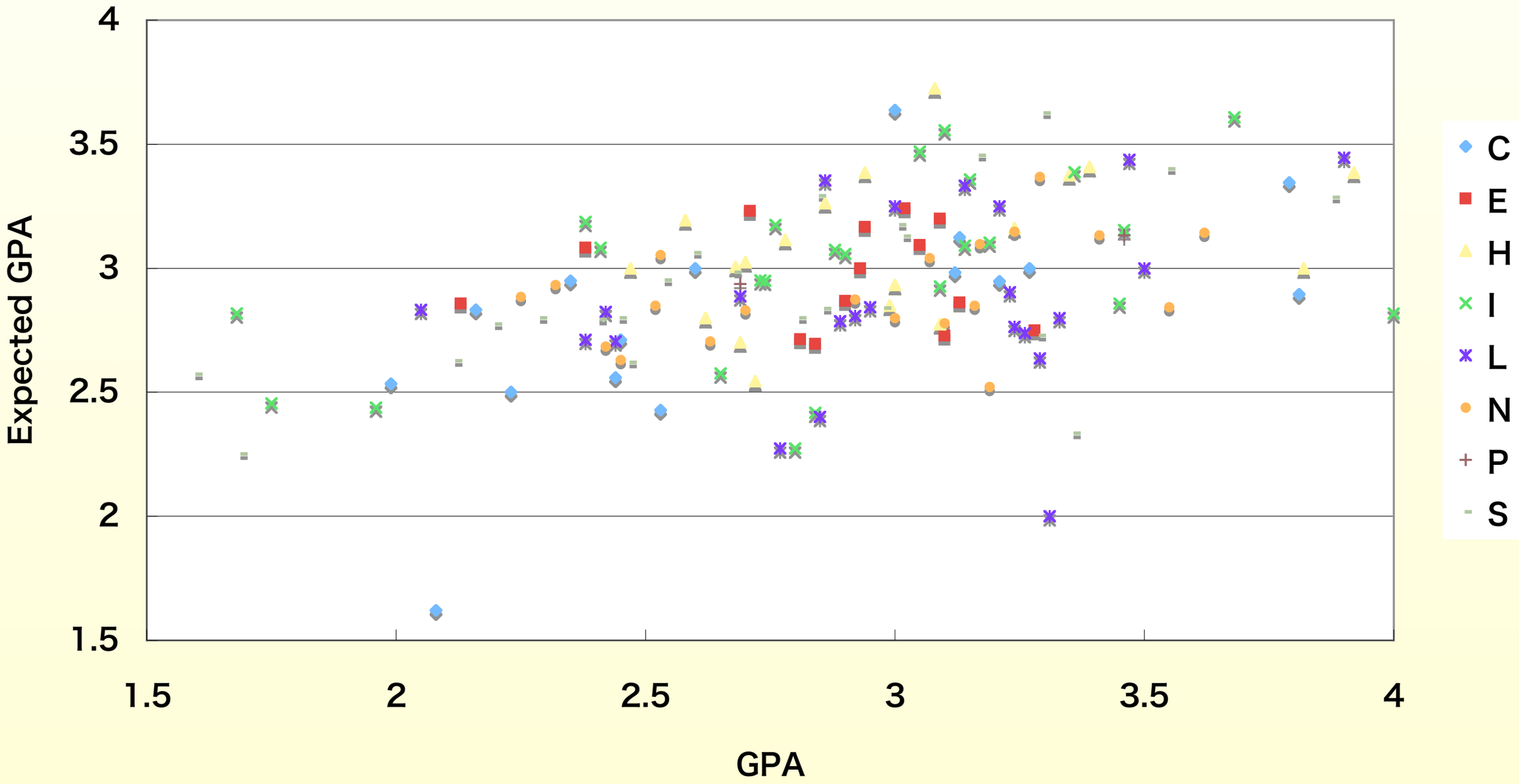
- 期待する最終成績は? (No.12) [Expected GPA]

大学設置基準 第二十一条（単位）

1. 各授業科目の単位数は、大学において定めるものとする。
2. 前項の単位数を定めるに当たつては、**一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準**とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。
   i. 講義及び演習については、十五時間から三十時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもつて一単位とする。
   ii. 実験、実習及び実技については、三十時間から四十五時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもつて一単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、大学が定める時間の授業をもつて一単位とすることができる。
3. 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作等の...

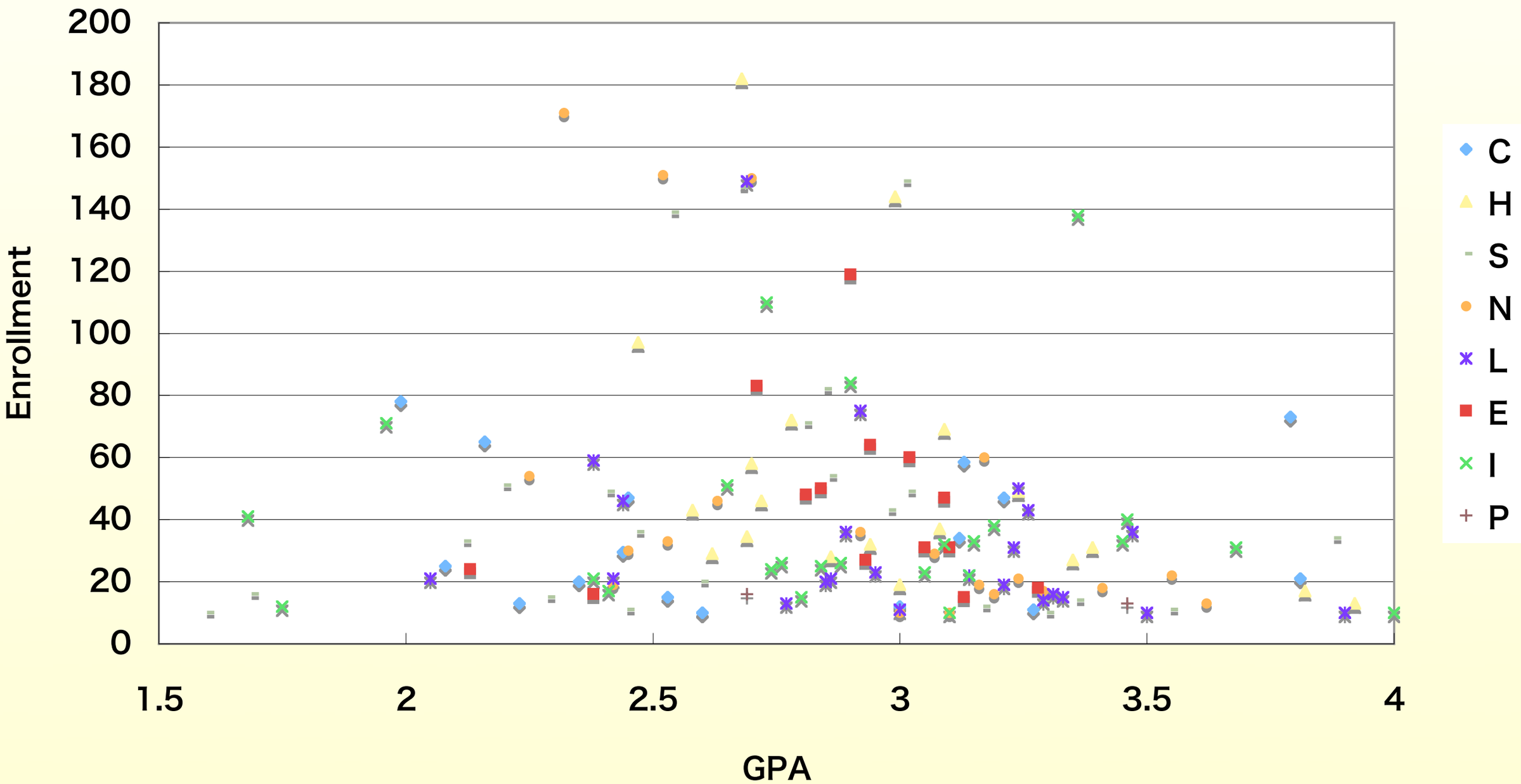
GPA vs Expected GPA (No.12)
Autumn, 2004

(Enroll >=10, TES Ret. >=70%)

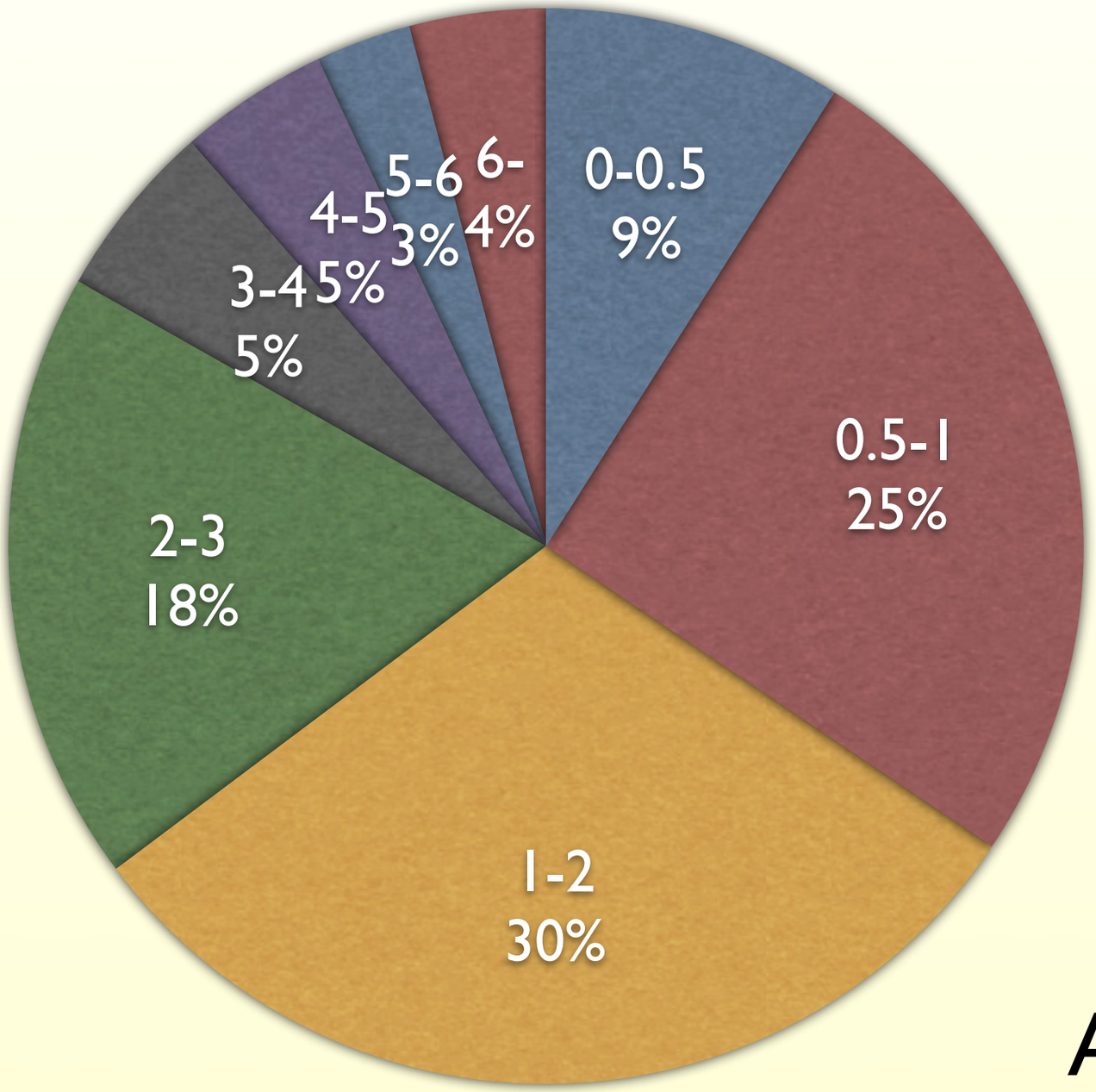


GPA vs Enrollment
Autumn, 2004

(Enroll >= 10, TES Ret. >=70%)



Study Hours (No. 10), Autumn 2004

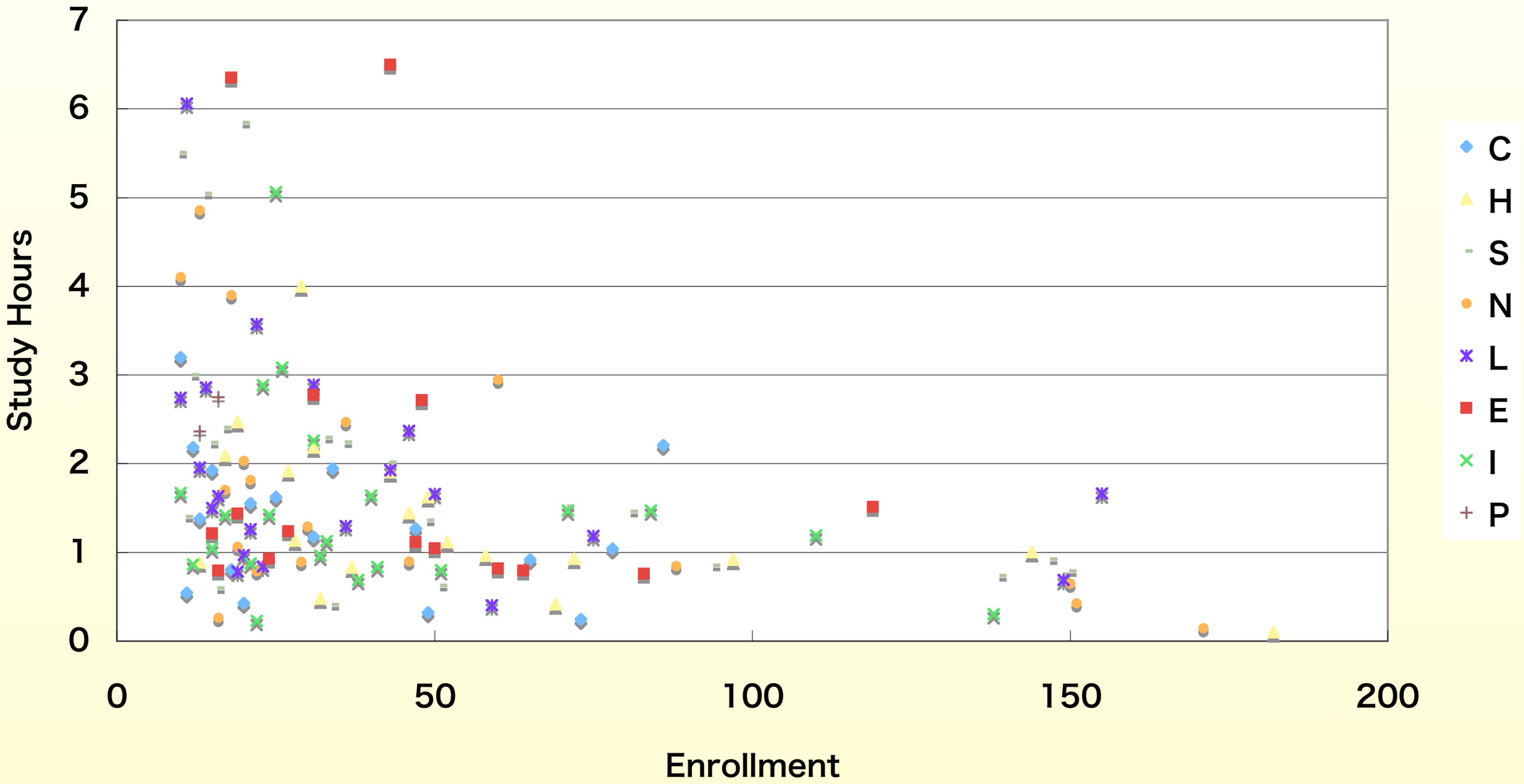


Study Hrs	Courses
0-0.5	22
0.5-1	62
1-2	74
2-3	45
3-4	13
4-5	11
5-6	7
6-	10
Total	244

Ave. 1.93 hrs/wk/course

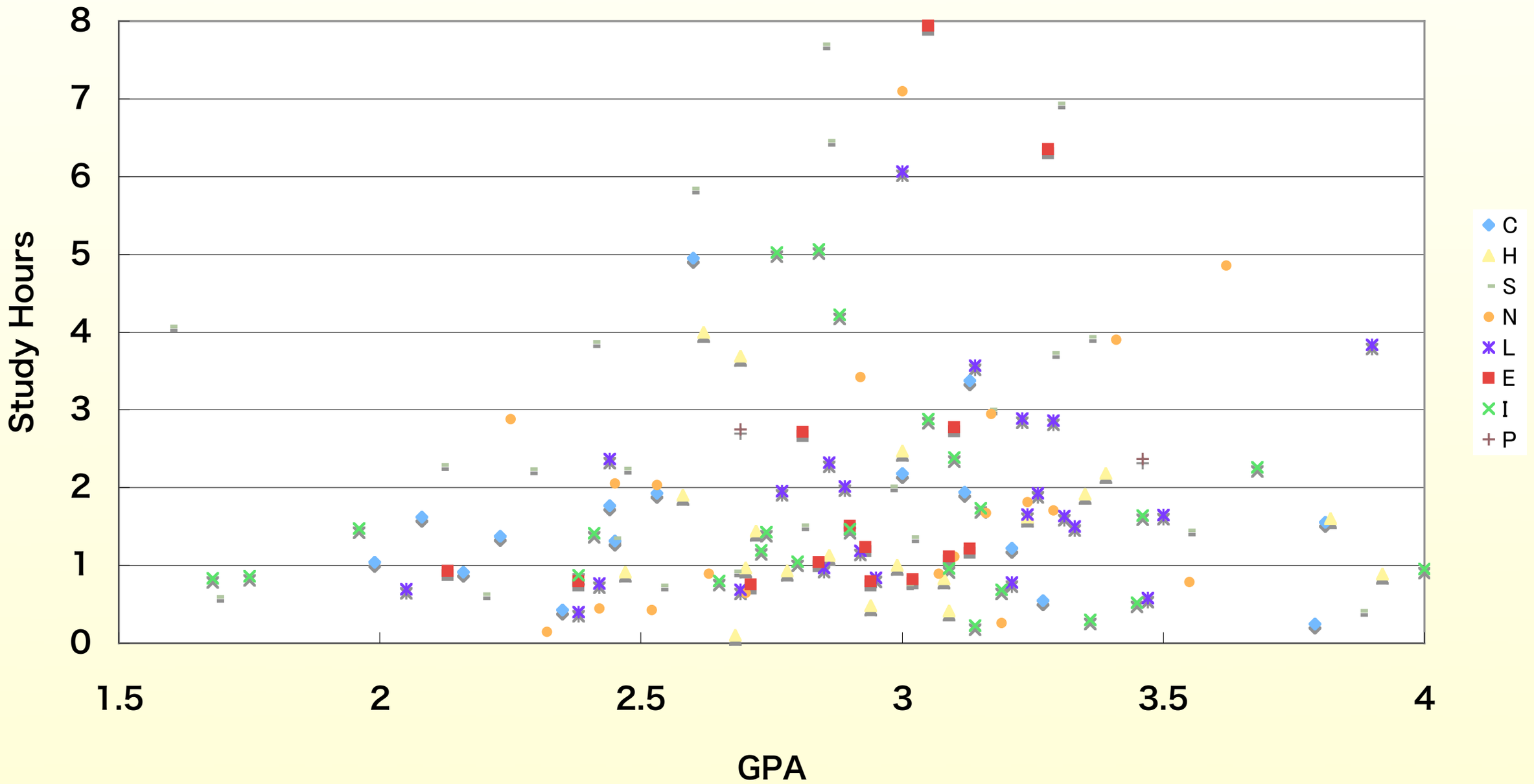
Enrollment vs Study Hours
Autumn, 2004

(Enroll >= 10, TES Ret. >= 70%)



GPA vs Study Hours (No. 10), Autumn 2004

(Enroll >=10, TES Ret. >=70%)



教育・学習の質の向上をめざして

卒業要件

要覧

シラバス

教員の研修

議論

クラスでのコミュニケーション

コメントシート

小テスト

中間・期末試験

レポート

授業効果調査

成績評価

授業実施報告

教育全体の調査

調査レビュー

学生との議論

ガイダンス

コースの種類

- カテゴリー：一般教育科目・基礎科目・専門基礎科目・専門科目・セミナー・大学院
- 必修・選択必修・選択
- 受講生数（小：10人未満・中：10-30未満・大：30-80未満・特大：80以上 *）
- 演習・実験・実習科目との関連

＊今日の話の中での便宜的分類

現在教えているコース

カテゴリー	コース名	受講生	必修・選択
一般教育科目	数学の方法等	150	選択必修
基礎科目	線型代数学等	40-100	必修・選択必修・選択
専門基礎科目	数学通論 I	30-40	選択必修・選択
専門科目	代数学 I, II, III	5-15	選択必修・選択
セミナー科目	数学特別演習	2-5	選択
大学院科目	数理科学特論等	2-3 + α	選択

学ぶ側にとっての良い授業!?

- 学習の促進

  A. 全体計画の中での位置づけができる

  B. 学習を実感できる

  C. 適切な評価が得られる

A. 全体計画の中での位置づけ

- コース全体の目標が自分の学習計画の一部として理解できるように明示されている
- 個々の授業の目標が提示されている
- それまでに学んだこととの関連が意識できる
- 次のステップにどうつながるかが意識できる
- 学習・履修・人生計画をみなおす契機を得る
- 受講生それぞれにとって価値のある指導が得られる

良い授業!?

B. 学習を実感できる

- 新しい概念の理解、知見・技術の取得
- 授業に集中でき、触発される機会を多く持つ
- 授業時間以外に課題に真剣に取り組む機会をもつ
- 動機付けをもって自ら学ぶ機会をもつ
- 期末試験の準備などを通してコース全体を理解する機会をもつ
- 次の目標が具体的に見えるようになる。

良い授業!?

C. 適切な評価

- 的はずれではない学習に対する適切な評価（vs 何をしたらよいか、何が評価されるか分からない。[コミュニケーションの重要性]）
- 成績評価基準が明確・公平で、学習の目標が達成されたかどうかが評価され、良い成績が、質の高い学習と直結している（vs 先輩からもらった期末試験の過去問の丸暗記が、地道な学習より高く評価される。期末試験のスケジュールが大きな要素となり、その学期学習したことが適切に評価されない。）

具体例

- クラスシラバス
- コメントシートのコメントとその応答
- 小テスト
- 学生のメッセージ
- 成績評価
- ある非常勤講師のメモ

http://subsite.icu.ac.jp/people/hsuzuki/

学生からのメッセージ

新任の先生へ

- 熱意！常に改善していこうという意欲が感じられること。
- 教えるときは教えるプロをめざして欲しい。
- 学生に厳しく求める先生であって欲しい。
- 独りよがりにならないこと。
- コミュニケーションの取りやすい環境を作ること。コメントシートなど。